

11th October 2021

DATA STRUCTURES

CÂY FENWICK:

1) Mảng cộng dồn:

Cho 1 dãy n số: $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Với 2 chỉ số L, R . Hãy tính tổng từ L tới R của dãy a .

int sum = 0

For (int i = L; i <= R; i++)

sum = sum + a[i];

Return sum;

mỗi lần với dãy a cho trước có nhiều câu hỏi (m câu hỏi)

Câu truy vấn: $[L_i, R_i]$

Đề trả lời m câu hỏi: $O(m \times n)$

Tạo ra một mảng: Mảng cộng dồn: Prefix array.

$S_0, S_1, \dots, S_n$:

$S_0 = 0; S_i = a_1 + a_2 + \dots + a_i \quad \forall i \geq 1.$

$= (a_1 + \dots + a_{i-1}) + a_i$

$S_i = S_{i-1} + a_i \quad \forall i \geq 1.$

$S[0] = 0;$

For (int i = 1; i <= n; i++)

$S[i] = S[i-1] + a[i];$

$O(n).$

tc của dãy S :

Cho biết tổng của đoạn từ L tới R của dãy a .

$$T = a_L + \dots + a_R = [(a_1 + \dots + a_{L-1}) + (a_L + \dots + a_R)] - (a_1 + \dots + a_{L-1})$$

Query truy vấn $\rightarrow$ $\otimes$ $T = S_R - S_{L-1} \quad O(1).$ S_{L-1}

Đưa vào mảng S thì ta có thể tính tổng 1 đoạn bằng 1 phép tính, (Độ phức tạp $O(1)$).

Bài toán 1: Cho dãy n số: $a_1, \dots, a_n$ và m câu truy vấn cho bởi 2 số L_i, R_i .

Với mỗi câu truy vấn: Tính tổng từ $L_i \rightarrow R_i$.

Thuật toán $O(n + m)$:

- Tạo ra mảng S ($O(n)$).

- Xét m câu truy vấn: $L_i, R_i \quad O(m)$.

$$\text{Result} = S[R_i] - S[L_i - 1];$$

Sắc bài toán xử lý online có các đặc trưng:

- Trả lời cũng 1 loạt câu hỏi (truy vấn) nhưng tham số khác nhau.

- Diễn biến thay đổi: Ban đầu có dãy a , dãy a thay đổi:

1) Có 1 phần tử thay đổi giá trị,

2) Bỏ đi 1 phần tử (Xóa đi)

3) Thêm 1 phần tử vào dãy.

Xét loại 1:

$a[k] = \text{NewValue};$

